

4-2 청각과 평형 감각을 담당하는 감각 기관

도입

■ 골전도 이어폰과 일반 이어폰

골전도 이어폰도 소리가 들릴까?	귀에 넣지 않았는데 왜 소리가 날까?	수업 후 설명

학습 목표

■ 귀의 구조와 기능을 알고, 소리를 듣는 과정과 평형 감각을 느끼는 과정을 설명할 수 있다.

사전개념

■ 청각의 자극 : _____ ■ 진동: 물체가 떨려 흔들리는 현상.(다른 물체로 진동을 _____ 할 수 있음)

■ 소리: 물체의 _____ 이 공기나 매질을 통해 퍼져나가는 _____ (소리=공기의 _____)

개념 구성하기 (1) — 귀의 구조와 소리를 듣는 과정(교과서 134p 그림 4-5)

■ 청각: 귀에서 공기 등을 통해 전달된 소리를 자극으로 받아 소리를 _____ (느끼는) 감각

■ 귀의 구조: 교과서 134p 그림 4-5 참고

■ 달팽이관의 _____ 가 소리를 자극으로 받아들이고, _____ 을 통해 _____ 로 전달되어 소리를 듣게 된다.

■ 소리를 듣는 과정: 소리 자극 → 귓바퀴 → 외이도 → 고막 → 귓속뼈 → 달팽이관 → 청각 세포 → 청각 신경 → 뇌

개념 구성하기 (2) — 평형 감각(교과서 134p 그림 4-5)

■ 귀는 몸의 회전이나 움직임을 느끼는 감각인 _____ 도 담당한다.

■ 평형감각

• 반고리관: 몸의 _____ 을 자극으로 받아들인다. • 전정기관: 몸의 _____ 이나 _____ 을 자극으로 받아들인다.

■ 이 자극이 평형 감각 신경을 통해 _____ 로 전달되어 몸의 _____ 을 유지할 수 있다.

정리 — 청각과 평형 감각

구분	청각	평형 감각
자극을 받아들이는 곳		
받아들이는 자극		
전달 경로		

학습목표 도달 확인

1. 소리 자극은 귓바퀴, 외이도, 고막, 귓속뼈를 지나 _____으로 전달되고, _____가 이를 받아들인다.
2. 소리 자극은 _____을 통해 뇌로 전달되어 소리를 듣게 된다.
3. 몸이 회전하면 _____, 움직이거나 기울어지면 _____에서 자극을 받아들여 _____을 느낀다.

개념 활용하기

■ 회전 놀이 기구를 타다가 갑자기 멈추면, 멈춘 뒤에도 몸이 계속 도는 것처럼 어지러움을 느낀다. 이 현상이 왜 일어나는지 생각해 보자.

- 1) 이 어지러움은 귀의 어떤 기관과 관련이 있을지 써 보자.

• _____

- 2) 만약 이 기관이 제 기능을 하지 못한다면 일상생활에서 어떤 불편함이 생길지 설명해 보자.

• _____

• _____

수준별 문제풀이



■ QR 링크에서 풀었던 문제 중 흥미로웠던 한 문제를 써 보세요.

• _____

• _____

■ 흥미로웠던 문제의 답을 작성해 보세요.

• _____

• _____